



§ 14.

Механическое движение. Относительность покоя и движения



Рис. 76



Рис. 77



Рис. 78

Вы уже знаете, каким сложным является хаотическое движение молекул. В повседневной жизни мы встречаемся с более простыми видами движения. Двигутся люди, автомобили (рис. 76), самолеты, Солнце, Луна и другие тела. Окружающий нас мир немыслим без движения. Характеристики многих движений можно легко определить и описать с помощью несложных математических формул.

Как установить, движется или нет данное физическое тело? Рассмотрим пример. Вы стоите на остановке и вдали видите автобус (рис. 77). Движется он или нет? Несмотря на то что вращения колес не видно, вы уверенно определяете, что автобус движется. Изменяется с течением времени его положение относительно киоска, деревьев, домов, неподвижных относительно поверхности земли. Точно так же мы судим о движении облаков и птиц в небе, рыб в аквариуме, футболистов на поле, поездов и любых других тел.

Изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени называется механическим движением. Следовательно, движение происходит в пространстве и во времени.

Рассмотрим еще один пример. Вы едете в электричке (рис. 78). Можно ли сказать, что, сидя в ней, вы находитесь в состоянии покоя? И да, и нет. Да — потому, что вы не движетесь по электричке. С течением времени ваше положение относительно электрички не меняется. Нет — потому, что вместе с электричкой вы движетесь относительно поверхности земли. А если электричка остановилась? Теперь вы находитесь в состоянии покоя относительно электрички и поверхности земли, но движетесь вместе с Землей вокруг Солнца (рис. 79), перемещаясь за каждую секунду примерно на 30 км относительно звезд.

Таким образом, **покой и движение относительны**. Относительны и характеристики движения. Это легко увидеть на опыте. Укрепите светоотражатель (фликер) на ободе колеса вашего велосипеда. Какова будет кривая (ее называют *траекторией*), которую опишет фликер при движении колеса? Относительно вас или вашего друга, едущего рядом с вами, фликер будет двигаться по окружности. А стоящий человек, мимо которого вы проезжаете, увидит, что фликер описывает не окружность, а сложную кривую (рис. 80). Следовательно, траектория тоже относительна.

В дальнейшем мы в основном будем рассматривать механическое движение тел относительно поверхности земли.



Рис. 79

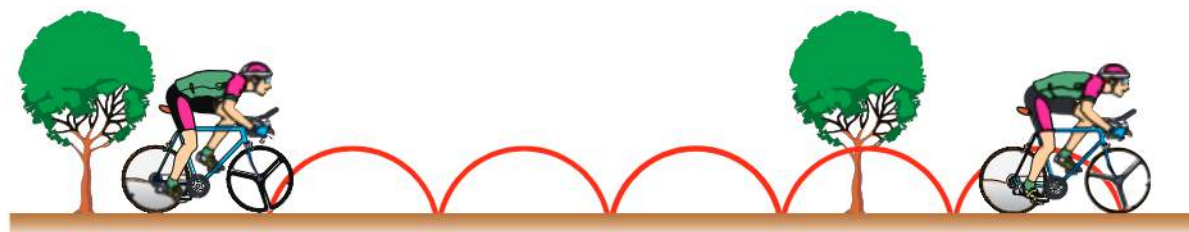


Рис. 80

■ Главные выводы

1. Механическое движение — это изменение положения тела в пространстве относительно другого тела или тел с течением времени.
2. Механическое движение и покой относительны.

? Контрольные вопросы

1. Что такое механическое движение?
2. Почему нельзя определить, движется тело или нет, не указывая тела, относительно которых рассматривается движение?
3. Движется ли человек, стоящий на тротуаре, относительно проезжающего автобуса?
4. Относительно каких тел человек, стоящий на плывущем по реке плоту: а) движется; б) находится в состоянии покоя?
5. Что можно сказать о движении автомобиля относительно комбайна, из бункера которого идет перегрузка зерна в кузов автомобиля без остановки комбайна?